



Economía Circular y Gestión de Residuos en el Entorno TIC y Ciberseguridad

Proyecto sobre la normativa europea, estatal y autonómica aplicable a la gestión de residuos tecnológicos (RAEE) en empresas del sector TIC, incluyendo aspectos clave de ciberseguridad y protección de datos.

Marco Normativo Europeo Clave para la Gestión de Residuos Tecnológicos y Ciberseguridad en Empresas TIC

Directiva Marco 2008/98/CE sobre Residuos

Establece la jerarquía de residuos para la gestión tecnológica en IT y OT.

Promueve:

- **Prevención:** Reducción de RAEE.
- **Reutilización:** Segunda vida de equipos informáticos.
- **Reciclado:** Recuperación de componentes electrónicos.

Directiva 2012/19/UE (RAEE)

Se centra específicamente en los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Es crucial para las empresas TIC:

- Define obligaciones de productores y distribuidores de RAEE.
- Establece objetivos de recogida y recuperación.
- Asegura el tratamiento adecuado de equipos obsoletos, incluyendo la destrucción de datos.

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Indispensable para la ciberseguridad y gestión de datos sensibles en el fin de vida de los equipos:

- Exige protección y destrucción segura de datos personales.
- Las empresas deben garantizar la "destrucción o inutilización definitiva" de soportes.
- Aplica a discos duros, SSDs, USBs y cualquier medio de almacenamiento digital.

Legislación Española: Marco Normativo Clave para TIC



Ley 7/2022: Recogida y Gestión

Establece la obligatoriedad para empresas TIC de implementar sistemas de recogida y separación en origen para residuos tecnológicos (RAEE), promoviendo la circularidad y correcta gestión.



Real Decreto 110/2015: RAEE

Regula la gestión de RAEE. Fija obligaciones para productores en financiación, recogida y tratamiento, y establece objetivos de valorización para el sector TIC.



Ley 7/2022: Impuestos Ecológicos

Introduce gravámenes sobre componentes TIC no reutilizables o difíciles de reciclar. Incentiva el ecodiseño y el uso de materiales sostenibles en dispositivos y hardware.



Ley 7/2022: Responsabilidad Ampliada

Amplía la responsabilidad de fabricantes y distribuidores (hardware y software) en la gestión de residuos tecnológicos. Cubre el ciclo de vida completo, incluyendo disposición final y destrucción segura de datos.



LOPDGDD 3/2018: Protección de Datos

Complementa RGPD, exigiendo protección de datos personales desde el diseño y destrucción segura de información en soportes digitales (ej. discos duros) al final de su vida útil en equipos TIC.

La Ley 7/2022, junto con el Real Decreto 110/2015 y la LOPDGDD 3/2018, conforman el marco legislativo español esencial para el sector TIC, impulsando una gestión de residuos más sostenible y garantizando la ciberseguridad en la eliminación de información sensible en los equipos electrónicos.

Normativa Autonómica en Andalucía: Gestión de Residuos IT/OT

01

Ley 7/2007: Gestión Integrada de la Calidad Ambiental

Establece el marco general para la protección ambiental y la gestión de residuos tecnológicos en Andalucía, aplicando a empresas informáticas y de tecnología operacional (IT/OT).

02

Decreto 73/2012: Residuos IT/OT

Detalla las obligaciones y procedimientos específicos para la gestión de residuos de equipos IT/OT, asegurando su correcto desmantelamiento y tratamiento.

03

Planes Autonómicos: Economía Circular y RAEE

La Junta de Andalucía promueve la economía circular y la gestión de RAEE mediante planificación estratégica y planes específicos, enfocados en la reutilización, reparación y reciclaje de equipos tecnológicos para los sectores IT y OT.



Tipología de Residuos en Sectores IT y OT y Ciberseguridad



Residuos Electrónicos (RAEE)

Servidores, ordenadores, monitores, dispositivos de red y equipos de ciberseguridad obsoletos de entornos IT/OT.



Residuos Plásticos

Carcasas de dispositivos de red y control industrial, embalajes de componentes electrónicos y plásticos de protección de cables.



Papel y Cartón

Documentación técnica de proyectos IT/OT, manuales de hardware/software, y cajas de servidores de centros de datos.



Embalajes Diversos

Palés para racks y equipos pesados, cajas de transporte de componentes industriales y envoltorios protectores de hardware IT/OT.



Otros Residuos No Peligrosos

Materiales de oficina, cartuchos de tinta vacíos, y pilas de baja toxicidad de dispositivos IoT en oficinas IT/OT.

Tabla de Gestión de Residuos en Entornos TIC

Electrónicos	Servidores, PCs, portátiles, routers, switches	Directiva 2012/19/UE RAEE; RD 110/2015; Ley 7/2022	Entregar a gestores autorizados RAEE; reutilización de componentes; reciclaje de metales y plásticos
Plásticos	Carcasas de equipos, periféricos, embalajes	Ley 7/2022; Impuesto sobre envases de plástico	Separación en origen; reciclaje; reducción de plásticos de un solo uso
Papel y cartón	Documentación impresa, manuales, embalajes	Directiva 2008/98/CE; Ley 7/2022	Recogida separada; reciclaje en plantas autorizadas
Embalajes	Cajas de transporte de hardware, palés	Ley 7/2022; Responsabilidad ampliada del productor	Reutilización; reciclaje; devolución a proveedores
Otros	Soportes con datos (CD, discos duros, USB)	RGPD; LOPDGDD; Ley 7/2022	Destrucción segura certificada; trazabilidad de eliminación; reciclaje de materiales

Gestión de Residuos Electrónicos y Plásticos en Sectores IT y OT

Residuos Electrónicos (RAEE)



Normativa: Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022, Decreto 73/2012

Actuaciones obligatorias para empresas de tecnología:

- Entregar equipos, servidores y dispositivos de ciberseguridad obsoletos a gestores autorizados de RAEE.
- Fomentar la reutilización y reciclaje de componentes aprovechables del hardware
- Garantizar el borrado seguro y certificado de datos sensibles en toda la empresa.

Residuos Plásticos



Normativa: Ley 7/2022, Impuesto sobre envases de plástico

Actuaciones obligatorias para entornos IT/OT:

- Separación de embalajes y accesorios plásticos de equipos tecnológicos.
- Reciclaje de plásticos provenientes de infraestructuras tecnológicas.
- Reducción de plásticos de un solo uso .
- Sustitución por alternativas sostenibles en componentes y embalajes.

Gestión de Residuos en Empresas TIC y Ciberseguridad

Papel y Cartón

Normativa aplicable: Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022

Gestión requerida: Implementar políticas de "papel cero" y fomentar la digitalización de procesos y documentos para reducir el consumo.

Embalajes

Normativa aplicable: Ley 7/2022, Responsabilidad ampliada del productor

Gestión requerida: Priorizar la reutilización de embalajes de equipos, servidores, componentes...
Reciclaje de materiales no reutilizables, como cartón o plásticos.

Consumibles y Materiales de Oficina TIC

Normativa aplicable: Ley 7/2022, normativa específica de gestión de residuos

Gestión requerida: Separación y gestión adecuada de cartuchos de tinta/tóner, medios de almacenamiento obsoletos (CDs/DVDs, cintas), cables no reutilizables...
Destrucción segura y certificada de soportes de datos (discos duros, USBs).

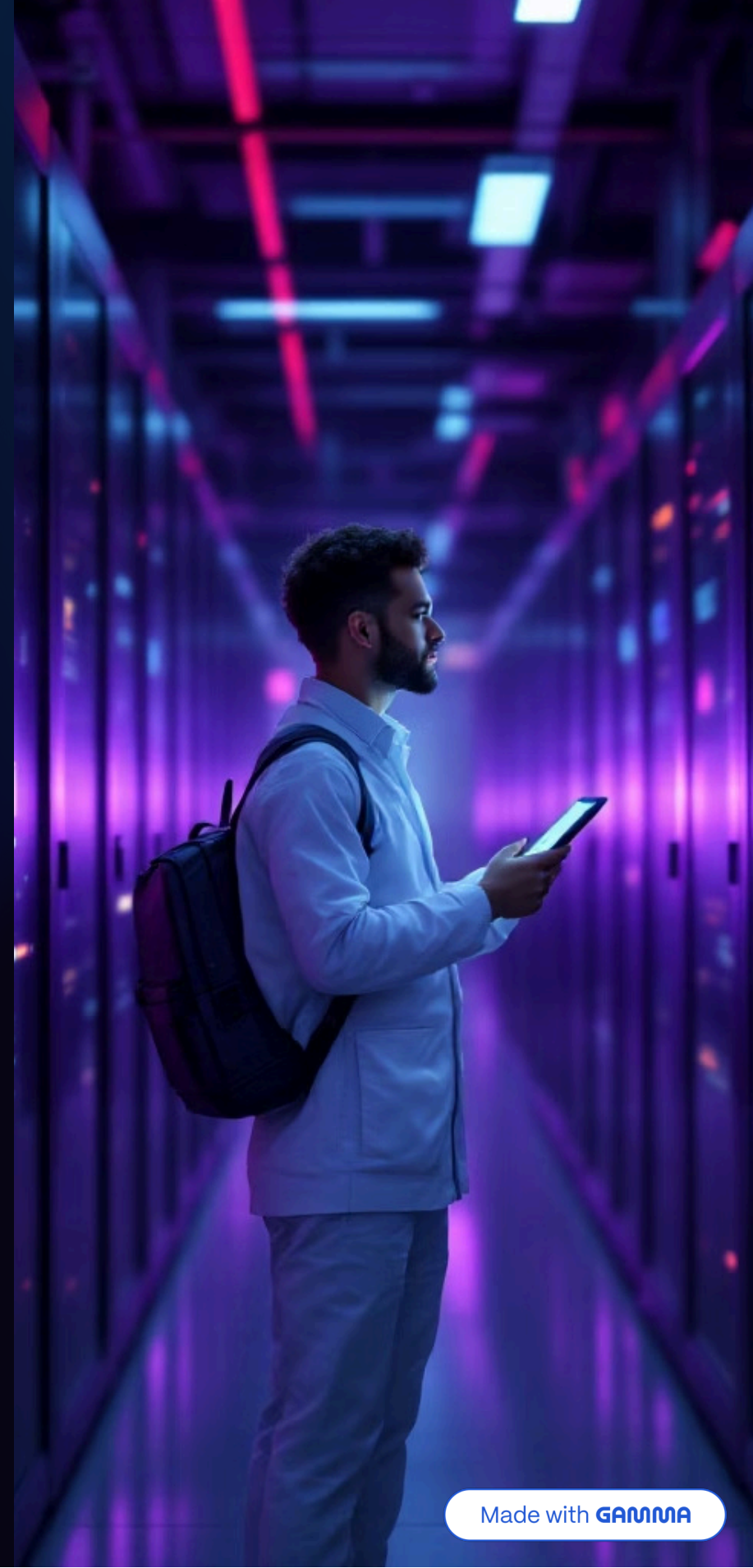
Cumplimiento Normativo y Acceso a Recursos en TIC y Ciberseguridad

Claves del Cumplimiento Normativo

- **Convergencia IT/OT:** Integrar normativas (RAEE, ciberseguridad, privacidad) priorizando eliminación segura de datos.
- **Trazabilidad Integral:** Garantizar seguimiento de activos (RAEE) y datos digitales con destrucción certificada.
- **Gestión Especializada:** Colaborar con gestores certificados en RAEE y borrado seguro de datos.

Acceso a la Información y Recursos

- **Marco Legal:** Consultar Ley 7/2022, RGPD y normativas TIC/Ciberseguridad.
- **Organismos Reguladores:** Contactar agencias ambientales y autoridades de protección de datos.
- **Guías y Estándares:** Utilizar ISO 27001, NIST, ENISA para mejores prácticas.



Acceso a la Información y Recursos

Fuentes Oficiales Disponibles para los Sectores IT y OT

- **MITECO:** Normativa sobre RAEE y residuos peligrosos.
- **Organismos reguladores autonómicos/regionales:** Gestión de residuos electrónicos y seguridad de la información.
- **Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP):** Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos.
- **Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y ENISA:** Normativa de ciberseguridad y protección de datos.



Beneficios de la Economía Circular en TIC y Ciberseguridad

↓ Reducción de Residuos Contaminantes

Minimización del impacto ambiental al reducir los residuos electrónicos altamente contaminantes (RAEE) generados por equipos IT/OT y centros de datos.

Recuperación de Metales Críticos

Recuperación de metales valiosos como cobre, litio y oro de los equipos informáticos y de red desechados, fomentando la sostenibilidad de los recursos.

✓ Protección de Datos Sensibles

Garantía de la seguridad de la información mediante la destrucción segura de datos en hardware obsoleto, protegiendo la privacidad y evitando fugas.

+ Mejora de la Sostenibilidad TIC

Promoción del cumplimiento normativo de la economía circular y la mejora general de la sostenibilidad dentro del sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Síntesis: Economía Circular y Gestión de Residuos TIC

Marco Normativo

- **UE:** Directiva RAEE, RGPD
- **Nacional:** Ley 7/2022 (EC), RD RAEE, LOPDGDD

Residuos Clave TIC

- Electrónicos (RAEE): Gestión autorizada.
- Plásticos/Cartón: Reciclaje.
- Soportes con datos: Destrucción certificada.

Conexión EC + Ciberseguridad

La normativa vincula la gestión de residuos físicos con la eliminación segura de datos, uniendo sostenibilidad y protección de la información.

Beneficios Principales

- Menos residuos electrónicos.
- Recuperación de metales.
- Protección de datos.
- Mayor sostenibilidad y cumplimiento.

Fuentes

MITECO, AEPD y Junta de Andalucía.